ZEICHEN

Zeichen	lies	heißt
¬A	nicht A	dreht den Wert um
A ∧ B	A und B	beide wahr
A ∨ B	A oder B	mindestens eine wahr (auch beide)
A ⊻ B	entweder A oder B	genau eine wahr
A → B	wenn A, dann B	Baustein **in** einer Formel
A ↔ B	A genau dann, wenn B	beide gleich, Baustein in einer Formel
$F_1 \Rightarrow F_2$	aus F_1 folgt F_2	$F_1 \to F_2$ ist Tautologie
$F_1 \equiv F_2$	gleichwertig	$F_1 \leftrightarrow F_2$ ist Tautologie

w = wahr, f = falsch. Vorrang: **¬ vor ∧ vor ∨ vor → vor ↔** (wie Minus, Mal, Plus). A ∨ B ∧ C heißt A ∨ (B ∧ C).

WAHRHEITSTAFEL

A	B	¬A	A ∧ B	A ∨ B	A ⊻ B	A → B	A ↔ B
w	w	f	w	w	f	w	w
w	f	f	f	w	w	**f**	f
f	w	w	f	w	w	w	f
f	f	w	f	f	f	w	w

1. n Variablen → 2^n Zeilen.
2. Erste Spalte halb w, halb f, letzte w, f, w, f.
3. Zwischenergebnisse je eigene Spalte, von innen nach außen.

IMPLIKATION

A → B ist **nur** falsch bei A = w, B = f. „Aus Falschem folgt alles."

Umformung	gilt?
A → B ≡ ¬A ∨ B	ja
A → B ≡ ¬B → ¬A (Kontraposition)	ja
A ↔ B ≡ (A → B) ∧ (B → A)	ja
A → B ≡ ¬A → ¬B (Umkehrschluss)	**nein**

Erfüllbar: mindestens ein w. **Tautologie:** nur w (A ∨ ¬A). **Widerspruch:** kein w (A ∧ ¬A).

GESETZE

Gesetz	für ∧	für ∨
Distributivität	A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C)	A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C)
De Morgan (Klammer verneinen)	¬(A ∧ B) ≡ ¬A ∨ ¬B	¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬B
Komplement	A ∧ ¬A ≡ f	A ∨ ¬A ≡ w
Neutralität	A ∧ w ≡ A	A ∨ f ≡ A
Dominanz	A ∧ f ≡ f	A ∨ w ≡ w
Absorption	A ∧ (A ∨ B) ≡ A	A ∨ (A ∧ B) ≡ A

Dazu: Idempotenz (A ∧ A ≡ A), Reihenfolge und Klammern egal, ¬¬A ≡ A. **Dualität:** ∧ ↔ ∨ und w ↔ f tauschen gibt wieder ein Gesetz.

Vereinfachen (je Zeile ein Gesetz): (A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B) ≡ A ∧ (B ∨ ¬B) ≡ A ∧ w ≡ **A**.

DNF UND KNF

	DNF	KNF
Zeilen mit	w	f
Wert w	A	¬A
Wert f	¬A	A
Block	∧	∨
verbunden mit	∨	∧

In jedem Block stehen **alle** Variablen.

DNF: g wahr bei (A, B, C) = (f, w, f), (f, w, w), (w, w, w):

1. (f, w, f) → ¬A ∧ B ∧ ¬C.
2. (f, w, w) → ¬A ∧ B ∧ C.
3. (w, w, w) → A ∧ B ∧ C.
4. Mit ∨ verbinden.

Vereinfacht: (¬A ∧ B) ∨ (B ∧ C) ≡ **B ∧ (¬A ∨ C)**.

KNF: Zeile (f, f, w) falsch → Block **A ∨ B ∨ ¬C**. Probe: f ∨ f ∨ f = f.

QUANTOREN

∀x P(x) heißt: für alle x gilt P(x). ∃x P(x) heißt: es gibt mindestens ein x mit P(x).

- **Verneinen:** ¬∀x P(x) ≡ ∃x ¬P(x). ¬∃x P(x) ≡ ∀x ¬P(x).
- „Jedes Q ist G" = ∀x (Q(x) → G(x)), mit → statt ∧.
- Verschiedene Quantoren nicht tauschen: ∀y ∃x ist nicht ∃x ∀y.

1. Jeden Quantor umdrehen, Reihenfolge bleibt.
2. ¬ nach innen bis vors Prädikat.
3. Innen umformen: ¬(Q → G) ≡ Q ∧ ¬G.

∀x (Q(x) → G(x)) verneint: **∃x (Q(x) ∧ ¬G(x))** = „Es gibt eine ungerade Quadratzahl" (9).

VOLLSTÄNDIGE INDUKTION

A(1) ∧ ∀n (A(n) → A(n + 1)) → ∀n A(n) heißt: Gilt es für 1 und überträgt es sich von n auf n + 1, gilt es für alle n.

1. **Anfang:** n = 1 nachrechnen.
2. **Annahme:** gilt für ein festes n.
3. **Schluss:** A(n + 1) aufschreiben, Annahme einsetzen, umformen.

1 + … + n = n(n + 1)/2: Anfang 1 = 1 · 2/2. Schluss: n(n + 1)/2 + (n + 1) = (n + 1)(n + 2)/2.

TYPISCHE FEHLER

- ∨ als entweder-oder gelesen.
- A → B bei A = f für falsch gehalten.
- Umkehrschluss statt Kontraposition.
- ¬(A ∧ B) als ¬A ∧ ¬B.
- KNF wie DNF verneint.
- ¬∀ als ∀¬ statt ∃¬.
- Induktion: Anfang vergessen, Annahme „für alle n", Annahme nicht benutzt.
- Beispiele als Beweis.